



Pip para la gestión de paquetes

Pip es el sistema de gestión de paquetes estándar para Python. Permite instalar, actualizar y gestionar las bibliotecas (*libraries*) y dependencias necesarias para tus proyectos.

En el contexto de proyectos Kedro, pip juega un papel fundamental para manejar tanto la instalación de Kedro como sus diversas dependencias.

Actualización de pip

1. Antes de comenzar a instalar paquetes, es recomendable asegurarse de que estás utilizando la última versión de pip:

```
python -m pip install --upgrade pip
```

2. Si estás en Linux, con python3, puedes utilizar el siguiente comando:

```
python3 -m pip install --upgrade pip
```

Este comando lo puedes ejecutar directamente en la terminal de VS Code.

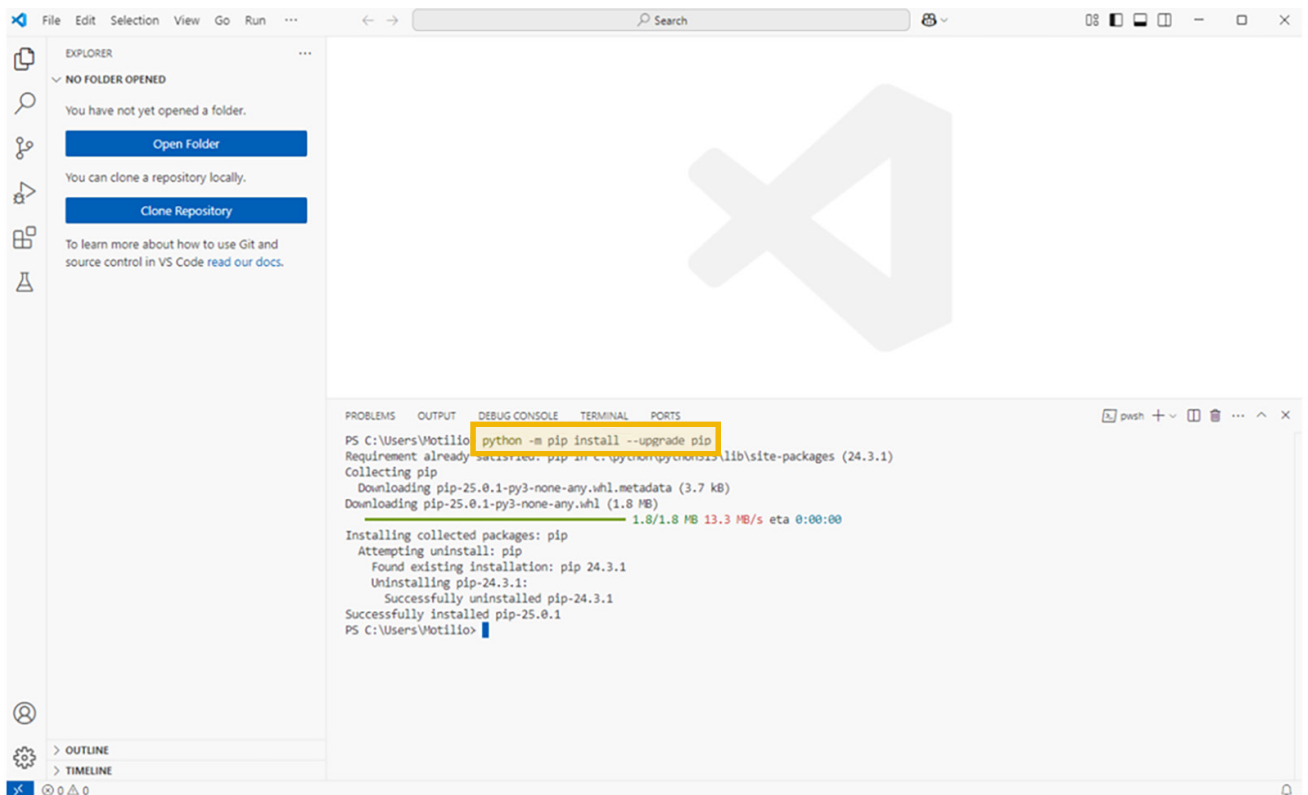


Figura 1. Actualización de pip en VS Code.

Instalación de paquetes de Python

Para instalar paquetes de Python, utiliza el comando: `pip install <paquete>`

Nota: Muchos proyectos incluyen un archivo por convención llamado **requirements.txt**, este archivo lista todas las dependencias que requiere el proyecto, incluyendo las versiones específicas de cada dependencia. Para instalar las dependencias de estos archivos, debes ejecutar el comando desde el directorio o carpeta donde se encuentre el archivo.

```
pip install -r requirements.txt
```

Otros proyectos utilizan un archivo llamado `pyproject.toml`. Este archivo, además de listar las dependencias, permite especificar metainformación específica del proyecto. Las versiones más nuevas de Kedro utilizan `pyproject.toml`.



| Kedro y dependencias básicas

Una vez que tengamos Python (versión 3.9 o superior) y pip correctamente configurados, podemos instalar Kedro. La forma más sencilla de instalar Kedro es a través de pip:

```
pip install kedro
```

Esto instalará Kedro y sus dependencias a nivel global. Sin embargo, la recomendación de un proyecto de Python moderno es utilizar un entorno (o ambiente) virtual.

Un ambiente virtual en Python es un entorno aislado donde puedes instalar paquetes y dependencias sin afectar la instalación global de Python en tu sistema. Esto es crucial para trabajar en múltiples proyectos, ya que:

- Permite gestionar versiones específicas de paquetes sin conflictos.
- Asegura que el código sea reproducible en diferentes entornos.
- Evita problemas de compatibilidad entre proyectos que requieren distintas versiones de las mismas bibliotecas.

Existen múltiples maneras de crear ambiente virtuales de Python, **venv** es uno de los más comunes, al estar integrado de manera nativa, **venv** también es el entorno virtual recomendado por Kedro (Set up Kedro, s.f.).

¿Cómo crear un ambiente virtual?

El primer paso es crear la carpeta de trabajo para el proyecto. Por regla general, es recomendable utilizar nombres cortos y evitar el uso de espacios y caracteres especiales en los nombres de las carpetas.

Puedes crear el ambiente virtual en tu terminal preferida, pero vamos a crearlo directamente desde VS Code.

Después de crear la carpeta de trabajo, ábrela en VS Code.

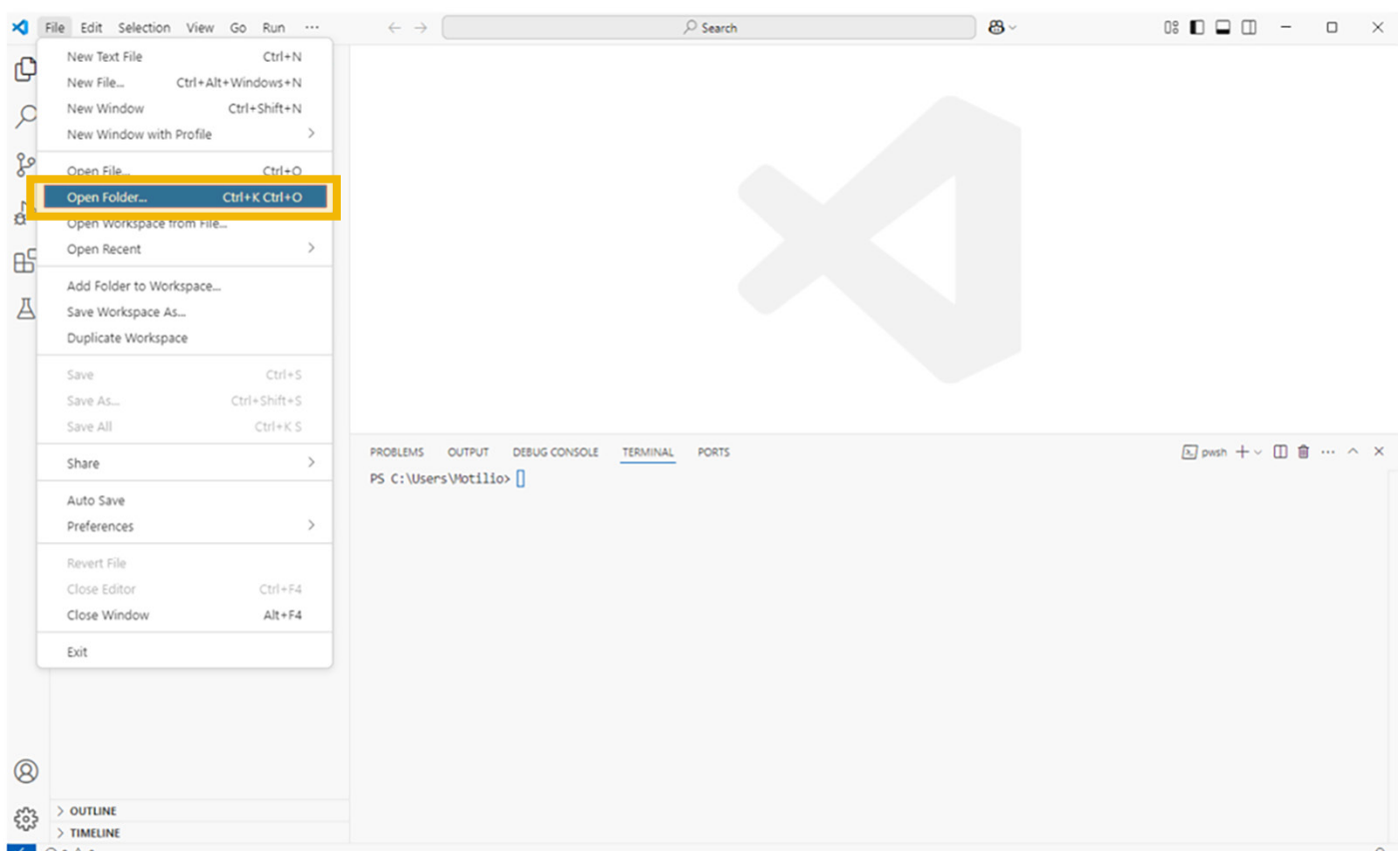


Figura 2. Creación de carpeta en File>Open Folder.

Después, da clic en **“Select Folder”**.

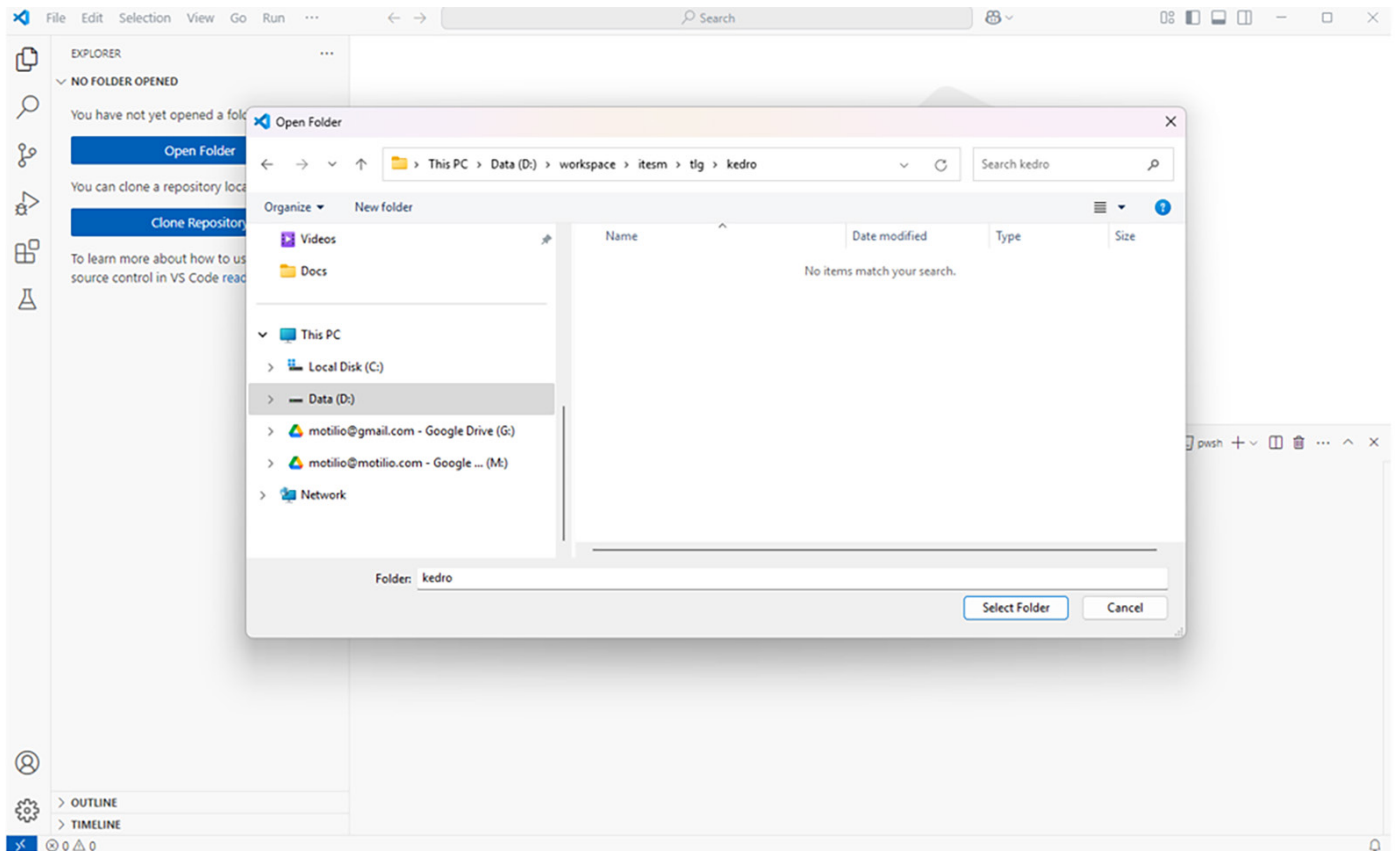


Figura 3. Selección de la carpeta para Kedro.

Por seguridad, VS Code te preguntará si confías en el contenido de la carpeta. Al ser una carpeta nueva y creada por ti, puedes confiar, sin embargo, si es una carpeta con código de alguien más, **recuerda siempre revisar la confiabilidad de ese código.**

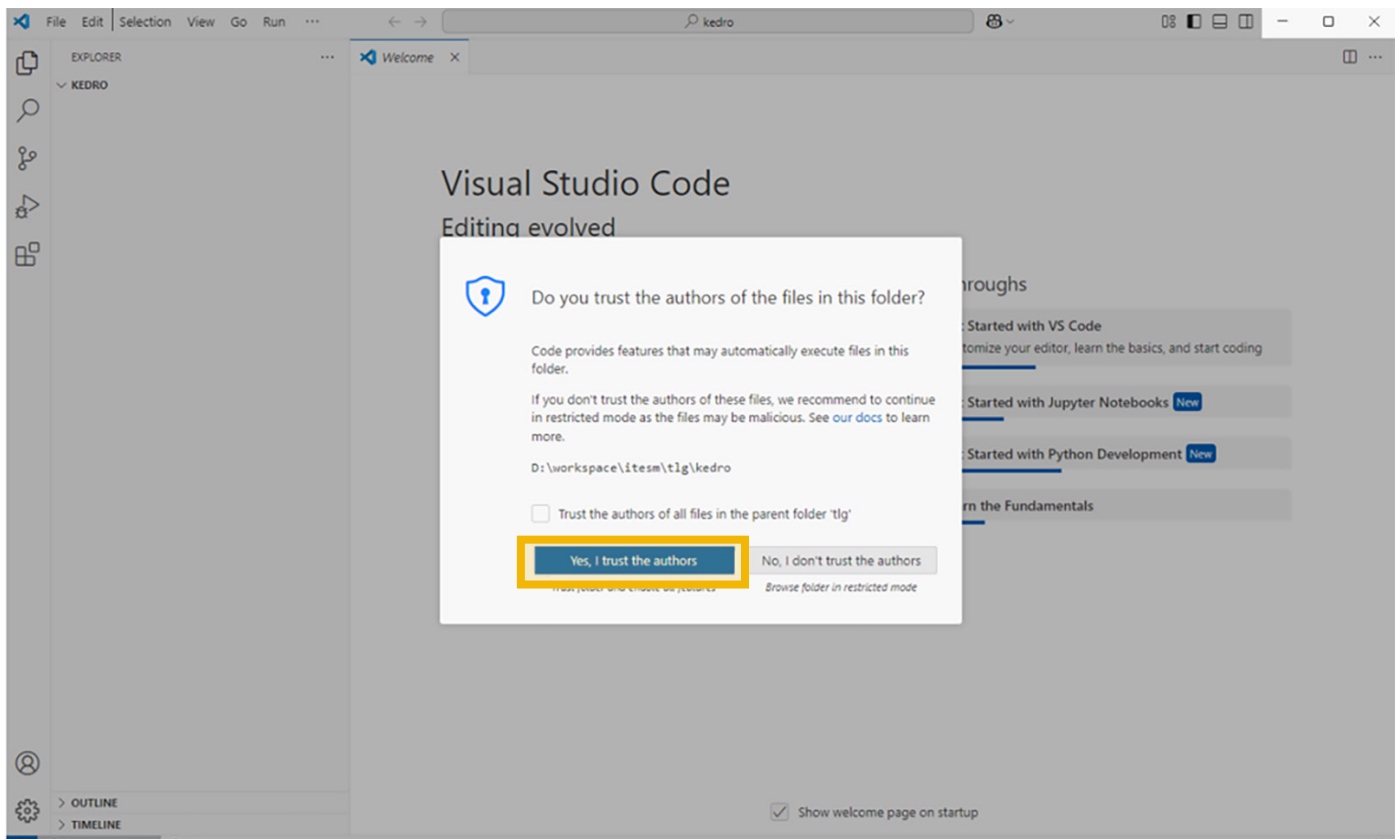


Figura 4. Comprobación de confianza del contenido de la carpeta creada en VS Code.

Posteriormente, abre una terminal y ejecuta el comando:

```
python -m venv .venv
```

Por omisión, VS Code ejecutará la terminal en la carpeta que recién se abrió.

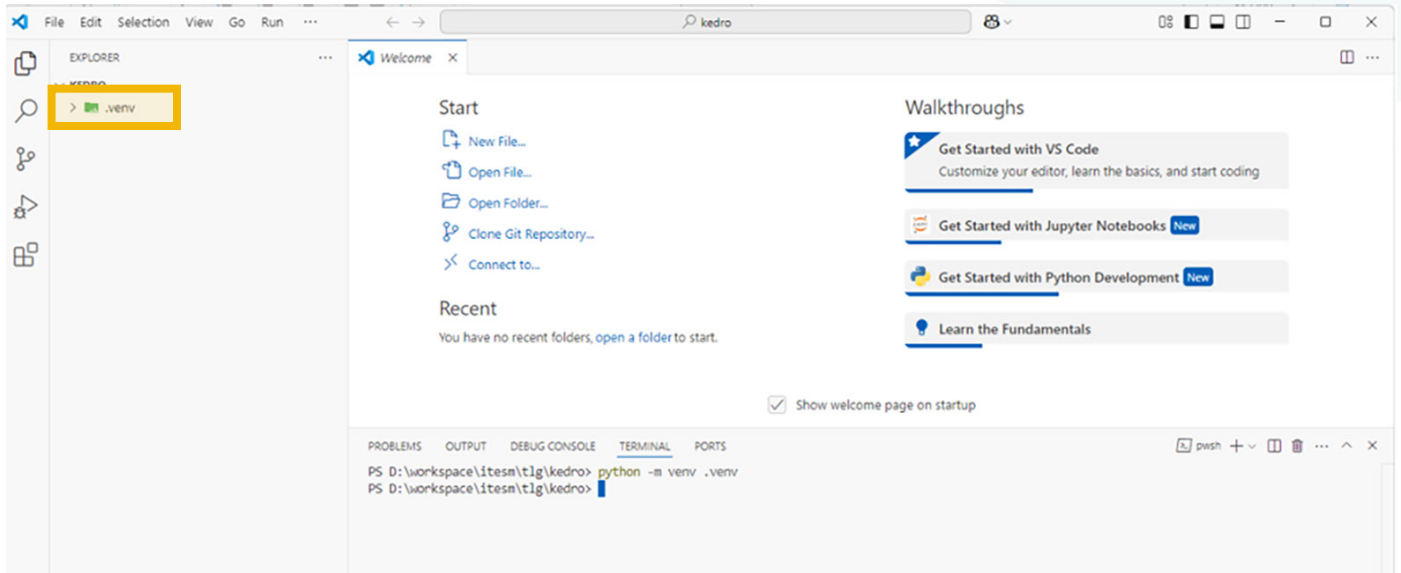


Figura 5. Creación de subcarpeta **.venv** en la carpeta recién creada.

Si el comando fue exitoso, no mostrará ningún mensaje, y se habrá creado una subcarpeta de nombre **.venv** (con punto al principio). En algunos sistemas operativos (como Linux o macOS), el punto inicial indica que es una carpeta oculta, por lo que no se mostrará en el explorador de archivos o en el Finder.

Dentro de esta carpeta existe una nueva instalación de Python, independiente de la instalación global de Python.

Lo que sigue es **activar esta nueva instalación** con el comando

.venv\Scripts\activate (en Windows)
source .venv/bin/activate (en Linux y macOS)

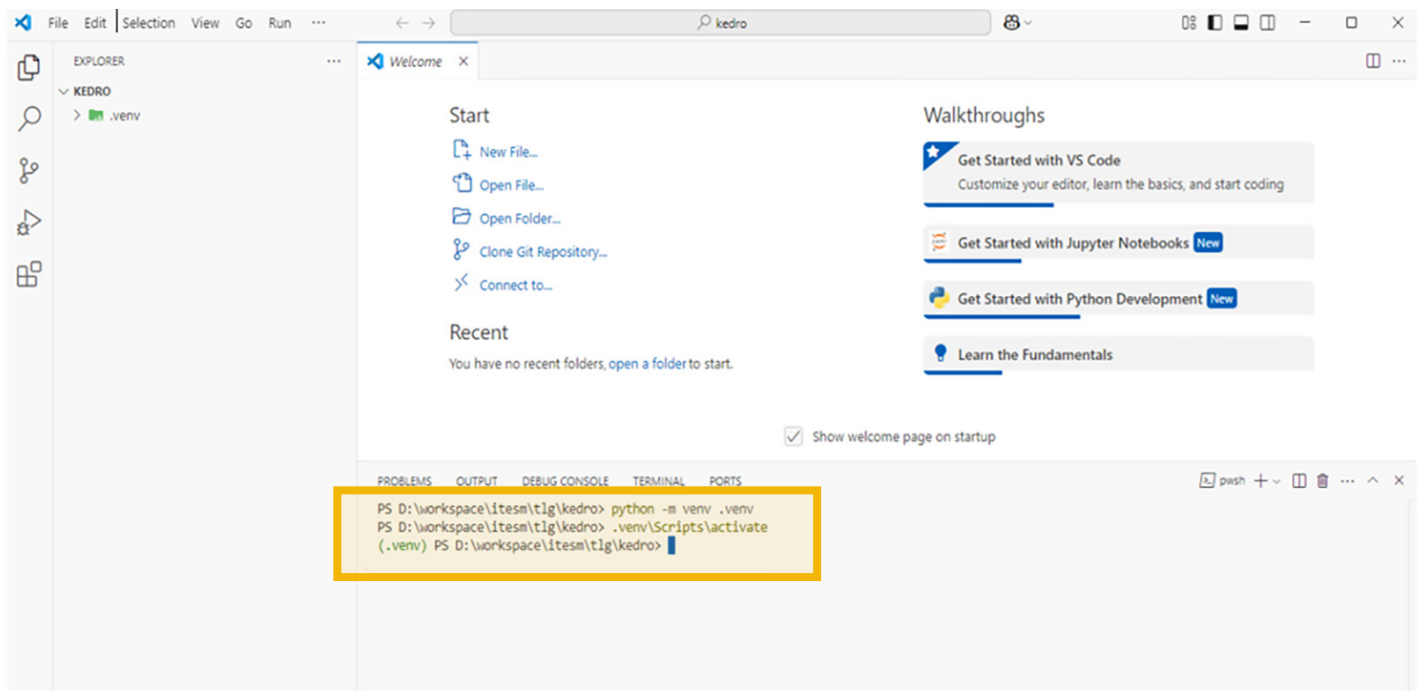


Figura 6. Activación de la instalación de Python.

Podrás ver que el indicador de la línea de comandos cambió y ahora muestra **(.venv)** al inicio.

En adelante, todas las acciones que ejecutes de Python se ejecutarán dentro de este ambiente virtual. Si el ambiente se llega a corromper o desconfigurar, simplemente se puede borrar la carpeta **.venv** y crearla de nuevo como vimos anteriormente.

Nota: Recuerda siempre activar el ambiente virtual al iniciar una terminal de VS Code.

Instalación de Kedro

Para instalar Kedro, simplemente ejecuta `pip install kedro`

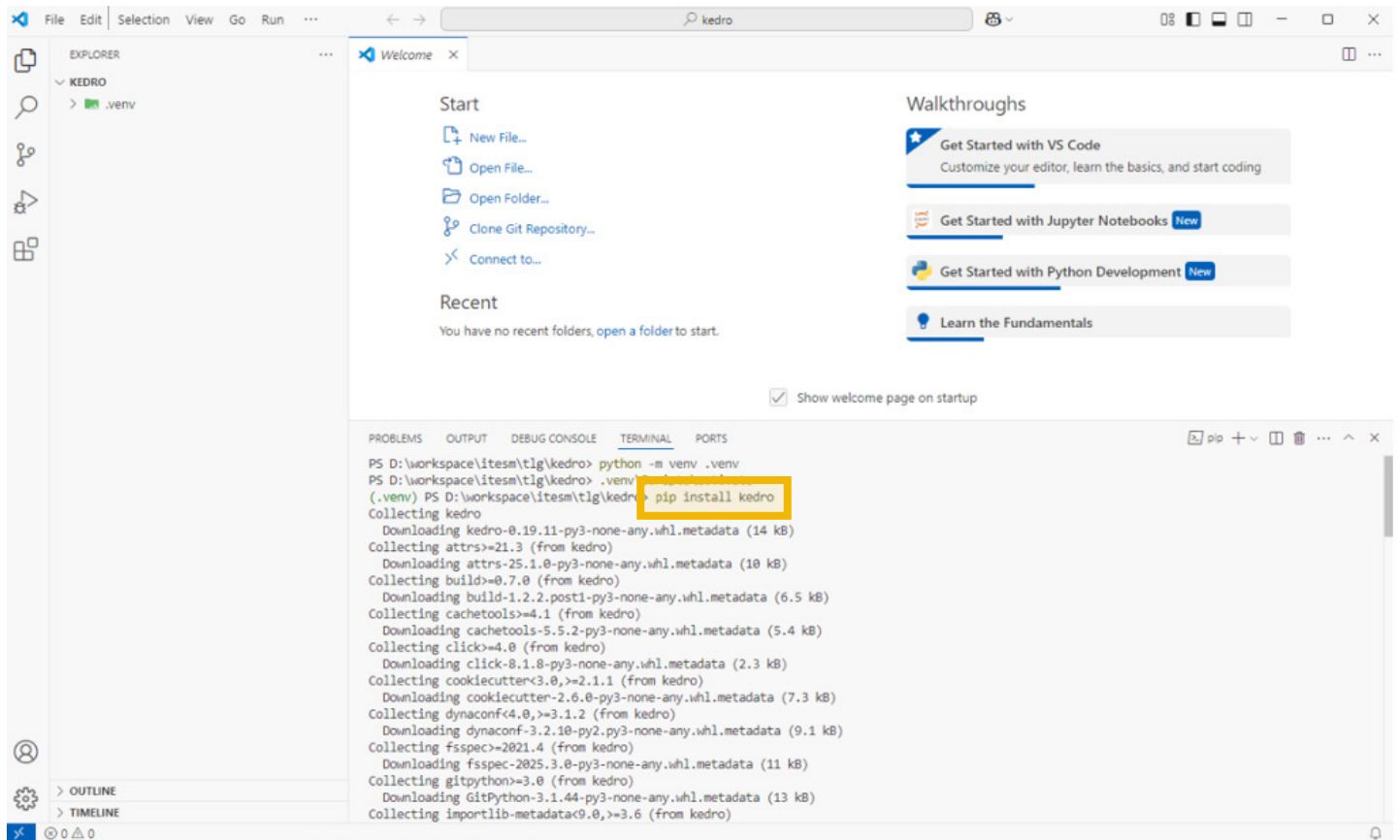


Figura 7. Instalación de Kedro en VS Code.

Al terminar, se mostrará algo similar a lo siguiente:

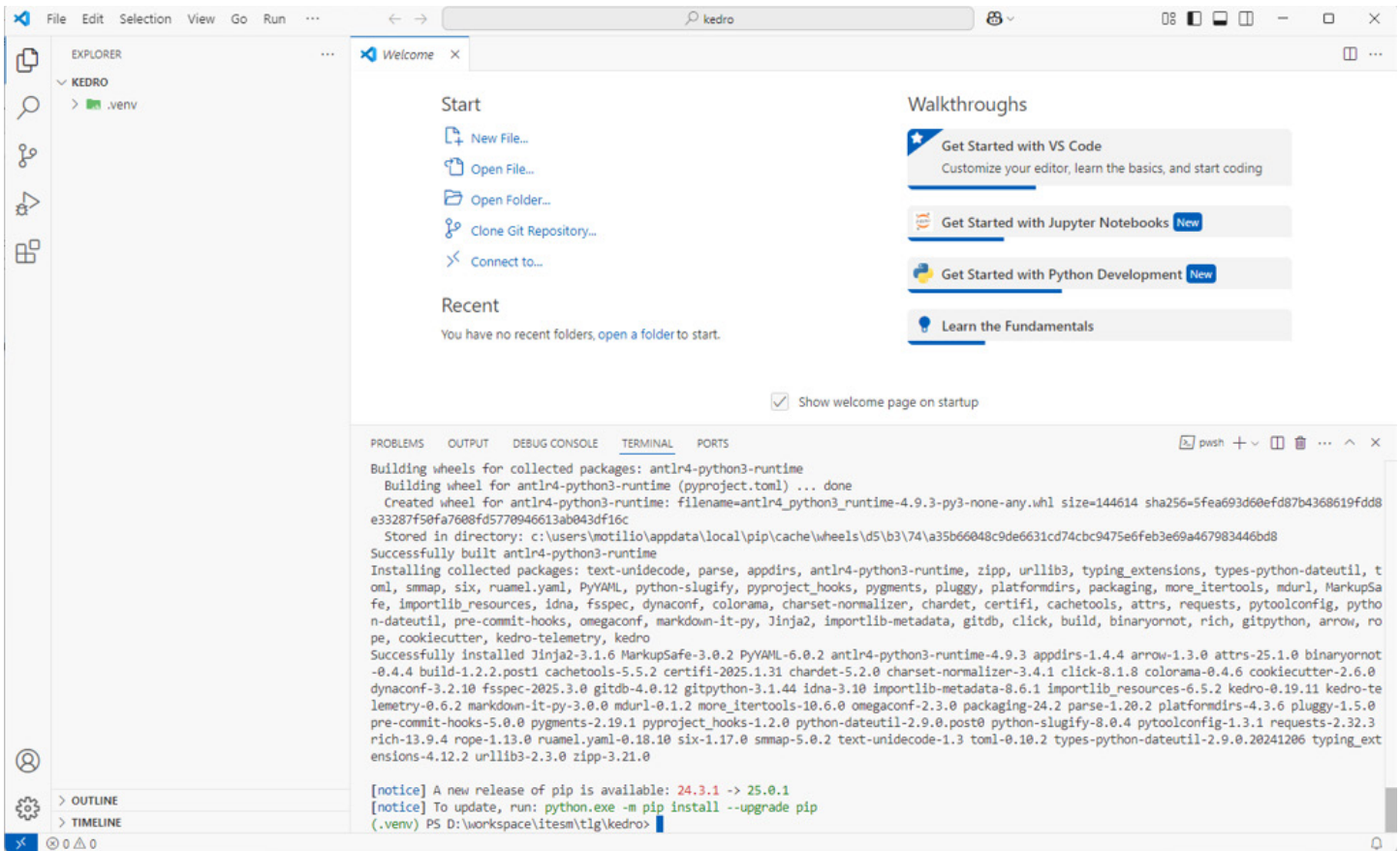


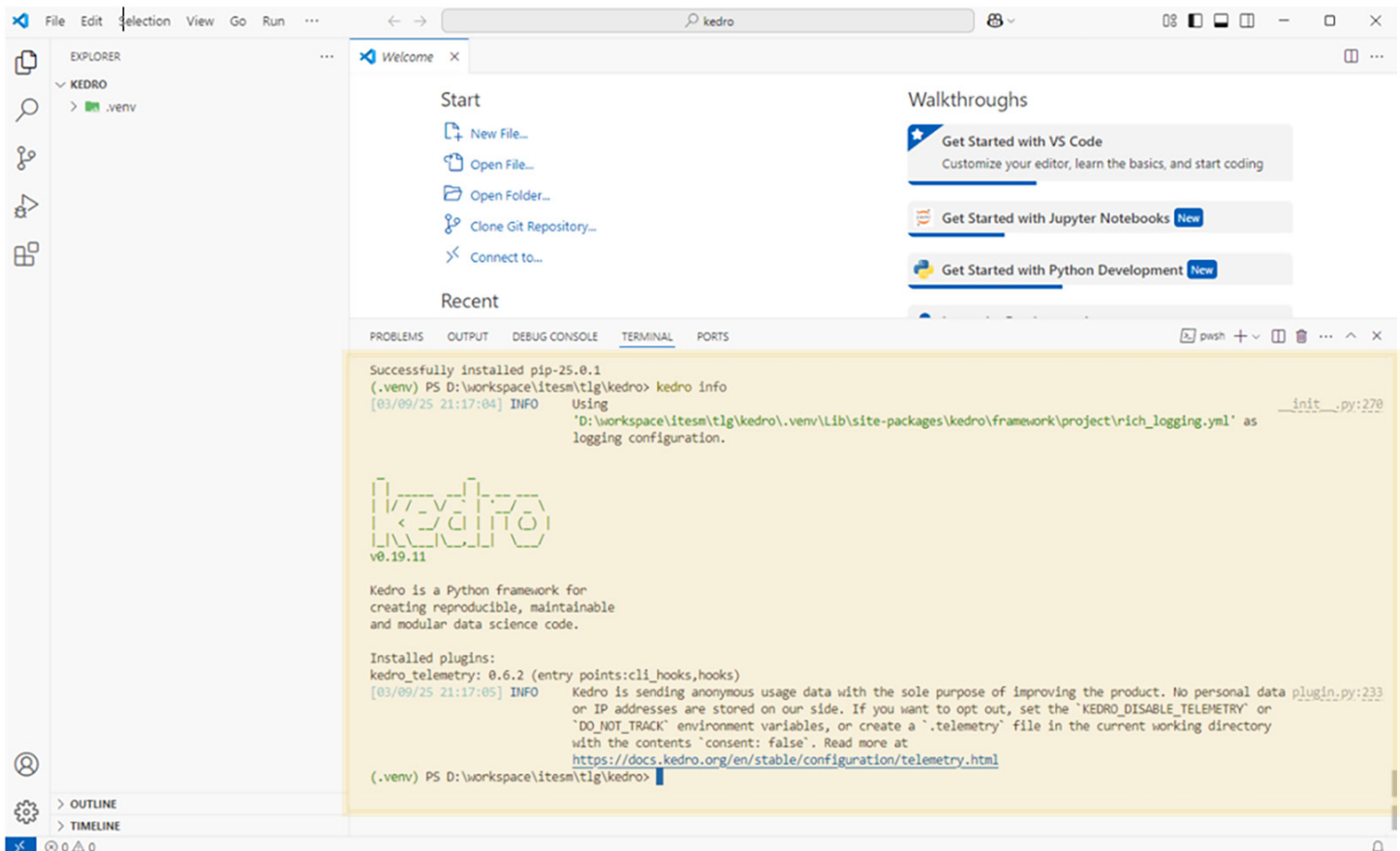
Figura 8. Ejecución de la instalación de Kedro.

En algunos casos, mostrará el mensaje de que hay que actualizar pip dentro del **.venv**, esto se consigue con el comando:

```
python -m pip install --upgrade pip
```

Para verificar que la instalación de Kedro haya sido exitosa, utilizaremos el comando:

kedro info



The screenshot shows a Visual Studio Code window with a terminal at the bottom. The terminal output is as follows:

```
Successfully installed pip-25.0.1
(.venv) PS D:\workspace\litesm\tlg\kedro> kedro info
[03/09/25 21:17:04] INFO Using
'D:\workspace\litesm\tlg\kedro\.venv\Lib\site-packages\kedro\framework\project\rich_logging.yml' as
logging configuration.

kedro
v0.19.11

Kedro is a Python framework for
creating reproducible, maintainable
and modular data science code.

Installed plugins:
kedro_telemetry: 0.6.2 (entry points: cli_hooks, hooks)
[03/09/25 21:17:05] INFO Kedro is sending anonymous usage data with the sole purpose of improving the product. No personal data
or IP addresses are stored on our side. If you want to opt out, set the 'KEDRO_DISABLE_TELEMETRY' or
'DO_NOT_TRACK' environment variables, or create a '.telemetry' file in the current working directory
with the contents 'consent: false'. Read more at
https://docs.kedro.org/en/stable/configuration/telemetry.html
(.venv) PS D:\workspace\litesm\tlg\kedro>
```

Figura 9. Instalación de Kedro exitosa.

Bibliotecas de procesamiento y análisis de datos

Dependiendo del tipo de proyecto que estés desarrollando, es probable que necesites algunas de estas bibliotecas:

- Para análisis y manipulación de datos: `pip install pandas numpy`
- Para *machine learning*: `pip install scikit-learn`
- Para visualización de datos: `pip install matplotlib seaborn`

Cierre

Ahora tienes un entorno profesional y eficaz para desarrollar *pipelines* de datos utilizando Kedro.

- ¿Puedes pensar en otros proyectos en los que podrías trabajar con el ambiente de desarrollo que hemos configurado?
- ¿Qué diferencias notas contra entornos en línea como Google Colab?
 - ¿Qué ventajas ves?
 - ¿Desventajas?

Material adicional

Chocolatey Software. (s.f.). *The Package Manager for Windows* [El gestor de paquetes para Windows]. Chocolatey. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de <https://chocolatey.org/>

Homebrew. (s.f.). *Install Homebrew* [Instala Homebrew]. Homebrew. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de <https://brew.sh/>

Kedro. (s.f.). *A toolbox for production-ready data science* [Una caja de herramientas para la ciencia de datos lista para producción]. Kedro. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de: <https://docs.kedro.org/en/stable/index.html>

Python Packaging Authority. (s.f.). *Install packages in a virtual environment using pip and venv* [Instalación y uso de pip y entornos virtuales]. Python. Recuperado el 28 de marzo de 2025 de: <https://packaging.python.org/en/latest/guides/installing-using-pip-and-virtual-environments/>

Python Software Foundation. (s.f.). *venv – Creation of virtual environments* [venv- Creación de entornos virtuales]. Python. Recuperado el 28 de marzo de 2025 de: <https://docs.python.org/3/library/venv.html>

Python Software Foundation. (s.f.). *Python Releases for Windows* [Lanzamientos de Python para Windows]. Python. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de <https://www.python.org/downloads/windows/>

Python Software Foundation. (s.f.). *Python Releases for MacOS* [Lanzamientos de Python para MacOS]. Python. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de <https://www.python.org/downloads/macos/>

Real Python. (s.f.). *Installing Python* [Instalación de Python]. Real Python. Recuperado el 28 de marzo de 2025 de: <https://realpython.com/installing-python/>

Visual Studio Code. (s.f.). *Download Visual Studio Code* [Descargar Visual Studio Code]. Visual Studio Code. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de <https://code.visualstudio.com/Download>

Visual Studio Code. (s.f.). *Tutorial: Get started with Visual Studio Code* [Primeros pasos con Visual Studio Code]. Visual Studio Code. Recuperado el 28 de marzo de 2025 de: <https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/getting-started>

Visual Studio Code. (s.f.). *Visual Studio Code on Linux* [Configuración de Visual Studio Code en Linux]. Visual Studio Code. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de <https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux>

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en esta Material adicional fueron consultados y verificados por última vez el 01 de abril de 2025 y su disponibilidad depende del autor.

Bibliografía

Densmore, J. (2021). *Data Pipelines Pocket Reference*. O'Reilly Media, Inc.

Google. (s.f.). *What is a data lake?* [¿Qué es un data lake?] Google Cloud. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de: <https://cloud.google.com/learn/what-is-a-data-lake?hl=es>

Kedro. (s.f.). *Learn Kedro with hands-on video* [Aprende Kedro con un video práctico]. Kedro. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de: <https://docs.kedro.org/en/stable/introduction/index.html>

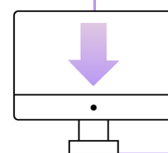
Kedro. (s.f) *Set up Kedro* [Configurar Kedro]. Kedro. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de: https://docs.kedro.org/en/stable/get_started/install.html

LF AI & Data Foundation. (s.f.). *Kedro*. LF AI & Data. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de: <https://lfaidata.foundation/projects/kedro/>

McKinsey & Company. (6 de junio de 2019). *Meet Kedro, McKinsey's first open-source software tool* [Conoce Kedro, la primera herramienta de software de código abierto de McKinsey] McKinsey & Company. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de: <https://www.mckinsey.com/about-us/new-at-mckinsey-blog/meet-kedro-mckinseys-first-open-source-software-tool>

The Python Package Index. (s.f) *kedro 0.19.11*. The Python Package Index. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de: <https://pypi.org/project/kedro/>

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en esta bibliografía fueron consultados y verificados por última vez el 01 de abril de 2025 y su disponibilidad depende del autor.



Descarga este documento en la sección “**Archivos adjuntos**” de la plataforma.